

Informe prueba técnica Pragma – Analista de datos

María Isabel Aristizabal Alzate

Enlaces

El desarrollo completo (EDA, limpieza de datos, modelado y construcción de KPIs) está documentado en el notebook de Python de cada punto (1 y 2), dentro del repositorio.

Repositorio del proyecto (notebooks del punto 1 y 2): <https://github.com/maisaaial/prueba-pragma>

Tablero interactivo (Power BI) — Punto 1: https://app.powerbi.com/links/0EI6RJtQoB?ctid=99f7b55e-9cbe-467b-8143-919782918afb&pbi_source=linkShare

Primer punto — Segmentación de comercios activos

a. Modelo de segmentación implementado y resultados

Se construyó un modelo RFM (Recencia, Frecuencia, Monto) a partir de las transacciones de los últimos 6 meses (dic-2020 a may-2021) y se compararon 4 enfoques de segmentación (reglas por quintiles, K-Means con RFM base, K-Means con RFM extendido y clustering jerárquico), evaluados con las métricas Silhouette, Davies-Bouldin y Calinski-Harabasz. El enfoque ganador fue K-Means sobre variables RFM extendidas (Silhouette = 0.564), con el siguiente resultado:

Segmento	N.º de comercios	% de comercios	% de la comisión total
Alto valor	48	1.6%	4.7%
Valor medio-alto	2,316	76.8%	94.5%
Valor medio	651	21.6%	0.9%

b. KPIs y métricas recomendadas

Se calcularon mes a mes sobre el histórico disponible, agrupados en 5 categorías:

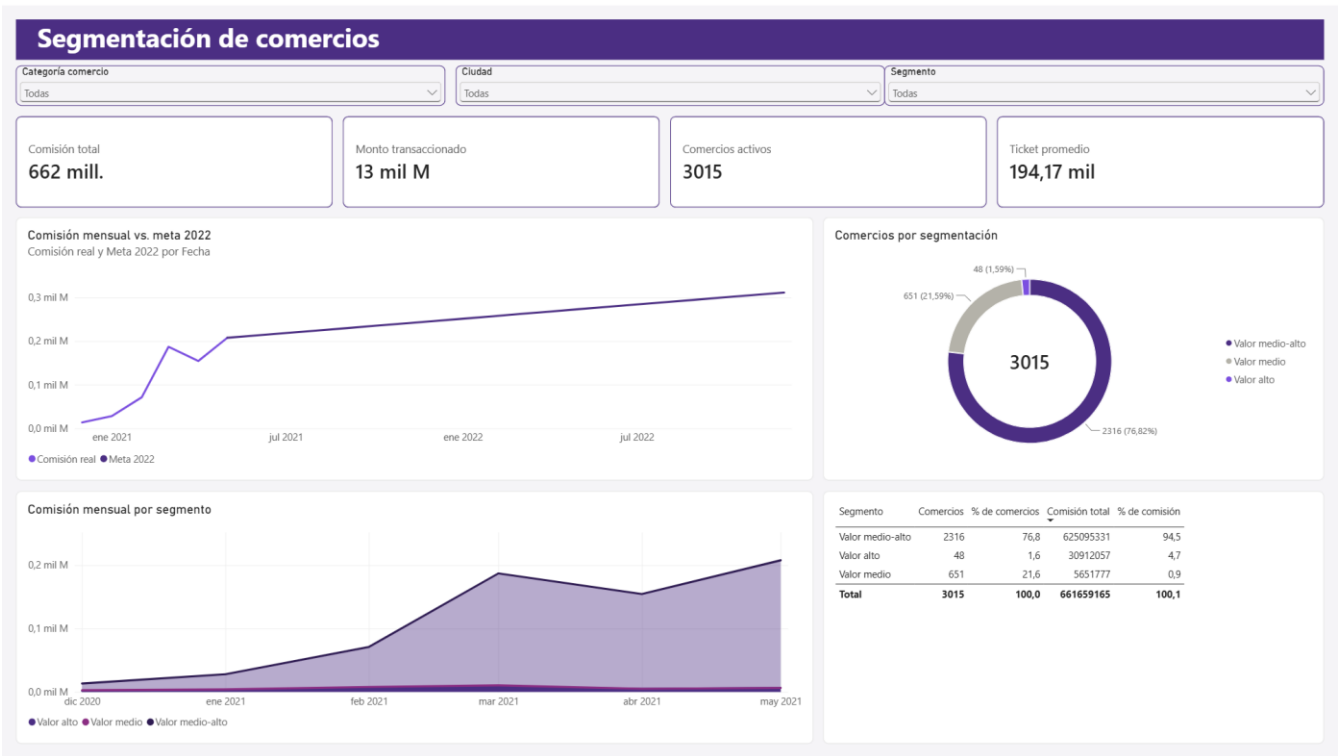
- **Actividad:** comercios activos por mes y frecuencia promedio por comercio.
- **Plata:** comisión mensual estimada (5% del monto transaccionado) y monto total movido por mes.
- **Promedios:** ticket promedio del mes.
- **Tendencia:** variación de la comisión respecto al mes anterior y comisión acumulada.
- **Segmentación:** comisión y comercios activos por mes, desglosados por el segmento del modelo.

Se proyectó la trayectoria necesaria para alcanzar la meta de +50% de comisión a diciembre de 2022 (de ~\$207.7 millones/mes en mayo de 2021 a \$311.6 millones/mes).

Hallazgo relevante: los comercios activos cayeron de 2,737 (marzo de 2021) a ~2,090 (abril-mayo), y el aporte del segmento "Alto valor" a la comisión bajó de 12.2% (diciembre) a 3.1% (mayo) — el crecimiento depende cada vez más del segmento medio-alto.

c. Tablero de seguimiento

Construido en Power BI, con filtros por categoría, ciudad y segmento; tarjetas de KPI; evolución mensual de la comisión frente a la meta 2022; mix de comercios por segmento; comisión mensual por segmento; y el perfil detallado de cada segmento.



Segundo punto — Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TCRM)

a. TCRM en la fecha de expedición de la cédula

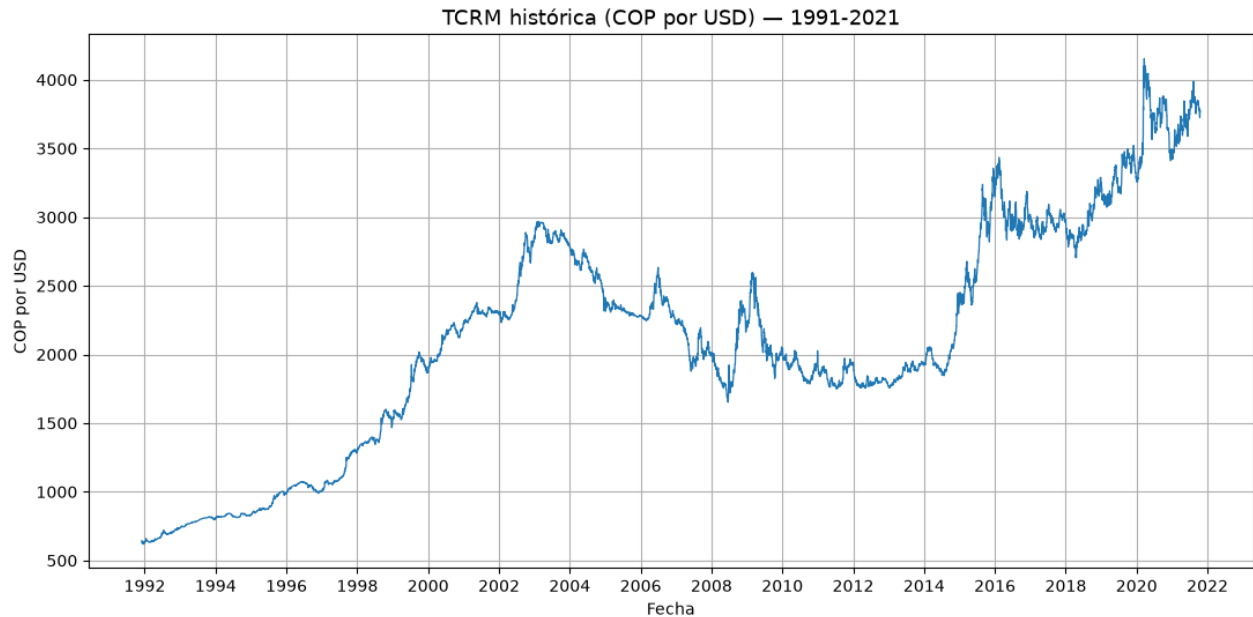
El 16 de enero de 2017 la TCRM vigente fue de 2,935.96 COP por dólar (dato publicado el 14 de enero de 2017, vigente hasta el 17 de enero por tratarse de un fin de semana).

b. Completitud de los datos

Los datos sí están completos: no hay huecos en la cobertura de fechas (cada rango de vigencia empalma con el siguiente). Sin embargo, de los 10,915 días calendario comprendidos entre el 2 de diciembre de 1991 y el 19 de octubre de 2021, solo 7,188 corresponden a días de negociación; es decir, 3,727 días no se transó (fines de semana y festivos, en los que la tasa del último día hábil se mantuvo vigente).

Se creó una función (llenar_datos_faltantes) que expande el histórico a una serie diaria completa, rellenando esos días con el último valor vigente.

c. TCRM vs. tiempo



La TCRM muestra una tendencia de depreciación estructural del peso colombiano en el largo plazo, con fases alternadas de apreciación y depreciación asociadas a ciclos de precios del petróleo y a crisis financieras globales (1998-1999, 2008, 2014-2016, 2020). La serie no es estacionaria en nivel y su volatilidad no es constante en el tiempo (mayor en las crisis).

d. Forecast de la TCRM al 1 de enero de 2023

De acuerdo con el histórico, el modelo ARIMA(1,1,0) con deriva ajustado sobre el logaritmo de la TCRM estima un valor de aproximadamente 4,082 COP por dólar para el 1 de enero de 2023, con una desviación estándar estimada de aproximadamente 548 COP. Un modelo de referencia de caminata aleatoria con deriva arroja un resultado muy similar ($\approx 4,077$ COP, desviación estándar ≈ 461 COP), lo que da robustez a la estimación puntual, aunque el amplio intervalo de confianza deja claro que a este horizonte el pronóstico debe tomarse como una referencia de orden de magnitud y no como un valor preciso.

Tercer punto — Preguntas de analítica digital

3.1 ¿Qué NO es un porcentaje de rebote?

Respuestas correctas: b, c y d.

- **a.** es la definición correcta de porcentaje de rebote (sesiones de una sola página, sin interacción adicional) — por eso NO es la respuesta a esta pregunta.
- **b.** no es la definición de rebote — el rebote no se mide por un umbral de tiempo de permanencia, sino por la ausencia de una segunda interacción.
- **c.** no es rebote — eso corresponde a una tasa de error de carga (páginas caídas o con fallos técnicos), no a un comportamiento del usuario.

- **d. no es rebote** — es un juicio de calidad de contenido, no una métrica de comportamiento de sesión.

3.2 ¿Cuáles ventajas tiene utilizar una plataforma como Google Tag Manager?

Respuestas correctas: a, b, d y e.

- **a. Limpieza del código:** permite retirar del código fuente los múltiples scripts de terceros (Analytics, píxeles, conversiones) y centralizarlos en el contenedor de GTM.
- **b. Administración del etiquetado:** es la función principal de la herramienta — administrar etiquetas y activadores desde una sola interfaz, sin depender de desarrollo para cada cambio.
- **d. Ejecución de tareas en digital:** GTM permite disparar tags, scripts personalizados y eventos según activadores definidos (clics, envíos de formulario, scroll, etc.).
- **e. Generación de píxeles de remarketing:** es uno de los casos de uso más comunes de GTM — desplegar y administrar píxeles de Facebook Ads, Google Ads y otras plataformas de remarketing.

La opción c (Generación de informes) no es una ventaja de GTM: la generación de reportes corresponde a herramientas de analítica como Google Analytics, no al gestor de etiquetas.

3.3 ¿Cuáles de estos canales de tráfico reconoce Google Analytics por defecto?

Respuestas correctas: a, c, d, e, f y g (Directo, Organic Search, Social, Paid Search, Referral y Email).

La opción b (Paid Social) no forma parte de la agrupación de canales predeterminada clásica de Google Analytics.

Cuarto punto — Análisis de campaña en Facebook

Pieza	Impresiones	Alcance	Interacciones	Frecuencia (Imp/Alcance)	Tasa de interacción (Inter/Alcance)
Pieza 1	5,200	1,450	16	3.59	1.10%
Pieza 2	2,500	800	67	3.13	8.38%
Pieza 3	730	150	93	4.87	62.0%

a. ¿Cuál es el alcance total de la campaña?

Sumando el alcance individual de las 3 piezas: $1,450 + 800 + 150 = 2,400$ personas. Es importante aclarar que esta suma es una aproximación (un límite superior), no el alcance único real de la campaña: si una misma persona vio más de una pieza, se estaría contando más de una vez. Facebook Ads Manager reporta el alcance único real de la campaña completa (deduplicado) directamente en el resumen de campaña; sin acceso a ese dato agregado, 2,400 es la mejor estimación disponible con la información entregada.

b. ¿Considera que la frecuencia es apropiada?

La frecuencia (impresiones ÷ alcance) de las piezas 1 y 2 es de 3.59 y 3.13 respectivamente (3.42 a nivel de campaña conjunta). Este rango se considera apropiado: está dentro de la zona saludable de 3 a 5

impresiones por persona que suele usarse como referencia para reforzar el mensaje sin llegar a fatiga publicitaria.

c. ¿Cuál pieza funcionó mejor y bajo qué criterio comparar?

Para una marca ya posicionada y reconocida en el mercado, el objetivo de la activación probablemente no es generar alcance o awareness (eso ya lo tiene ganado), sino generar interacción y conexión con la audiencia. Por eso el criterio correcto para comparar las piezas no es el volumen absoluto de impresiones o alcance, sino la tasa de interacción ($\text{interacciones} \div \text{alcance}$), que normaliza el resultado por el tamaño de la audiencia que efectivamente vio cada pieza.

Bajo ese criterio, la Pieza 3 funcionó considerablemente mejor: aunque tuvo el menor alcance e impresiones de las tres, el 62% de las personas alcanzadas interactuaron con ella, frente a 8.4% en la Pieza 2 y apenas 1.1% en la Pieza 1. Esto sugiere que el contenido de la Pieza 3 resonó mucho más con la audiencia, incluso si llegó a menos personas — para una marca ya posicionada, ese nivel de resonancia por persona alcanzada es más valioso que el volumen bruto de alcance.